МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Реалізація алгоритмів стиснення з втратами»

Стиснення зображень на основі DCT та DWT

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 ЩО РОБИТЬ ПРОГРАМА

Програма стискає сіре зображення двома способами: DCT по блоках 8×8 і вейвлетом Хаара на трьох рівнях. Результати показано поруч: Original | DCT | DWT, з PSNR над кожною картинкою і картою помилки під нею. Рівень стиснення змінюється повзунком, а перемикач вибирає режим:

- keep — лишити задану частку найбільших коефіцієнтів;
- threshold — поріг;
- quant — квантування.

Використано Python 3.14, NumPy і matplotlib. Готових функцій DCT чи DWT програма не використовує.

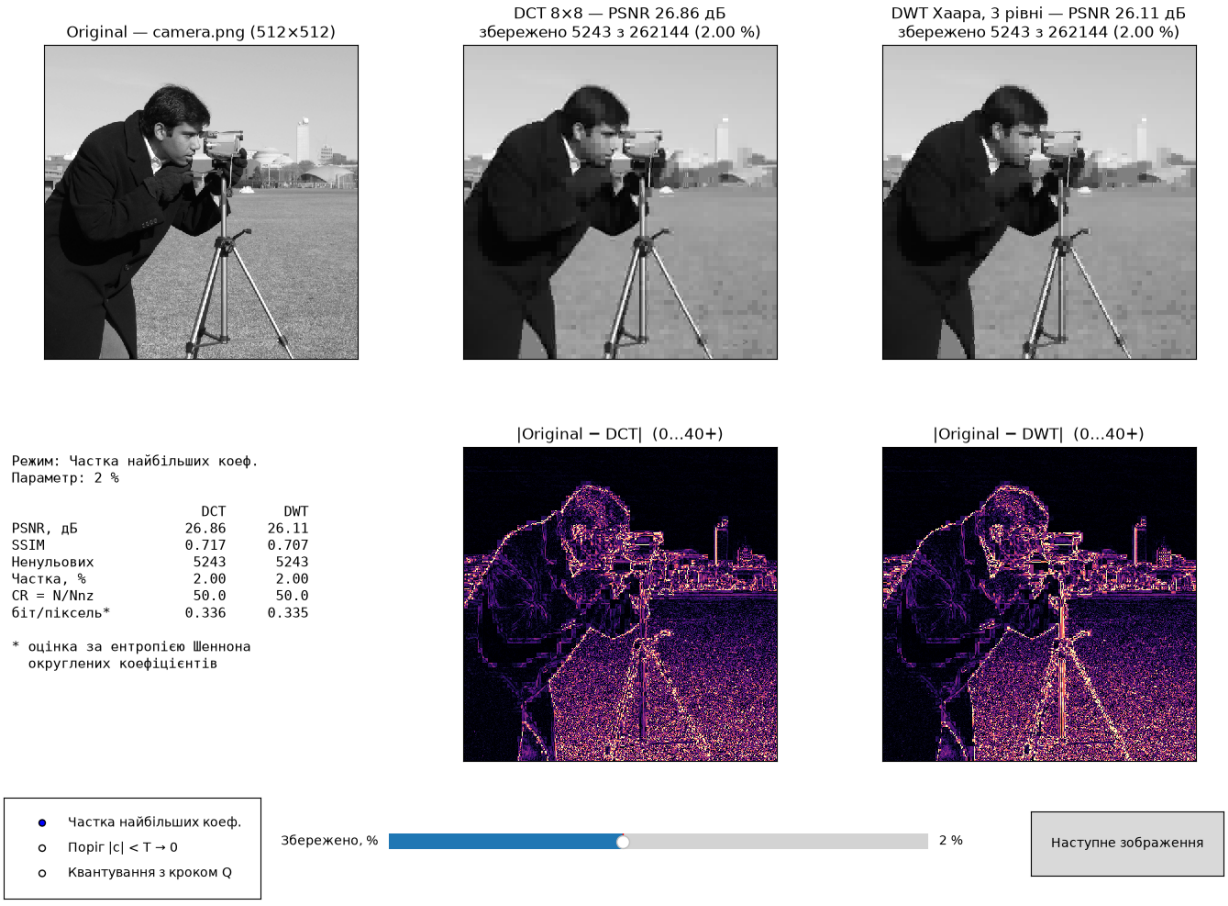


Рисунок 1 – Вікно програми: camera.png, збережено 2 % коефіцієнтів

2 ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

DCT. Будується ортонормована матриця C розміром 8×8, k-й рядок якої — косинус k-ї частоти. Кожен блок X (з відніманням 128) перетворюється як $Y = C \cdot X \cdot C^T$, а назад — як $X = C^T \cdot Y \cdot C$.

DWT Хаара. Кожна пара сусідніх пікселів a, b замінюється на $(a + b)/\sqrt{2}$ і $(a - b)/\sqrt{2}$. Так обробляються спочатку рядки, потім стовпці. Далі те саме повторюється для зменшеної копії LL.

Якість оцінено за $PSNR = 10 \cdot \log10(255^2 / MSE)$.

3 РЕЗУЛЬТАТИ

Режим keep, зображення camera 512×512 (262 144 коефіцієнти), DWT на трьох рівнях:

Таблиця 1 – camera: PSNR (дБ) і вигляд при різній частці коефіцієнтів

Збережено	DCT	DWT	Як виглядає
10 %	34,23	33,78	добра якість, лише трава трохи згладжена
5 %	30,93	30,36	артефакти видно при збільшенні
2 %	26,86	26,11	чітко видно блоки; у DWT мозаїка з прямокутників
1 %	21,00	20,90	неприйнятно, впізнаються лише силуети

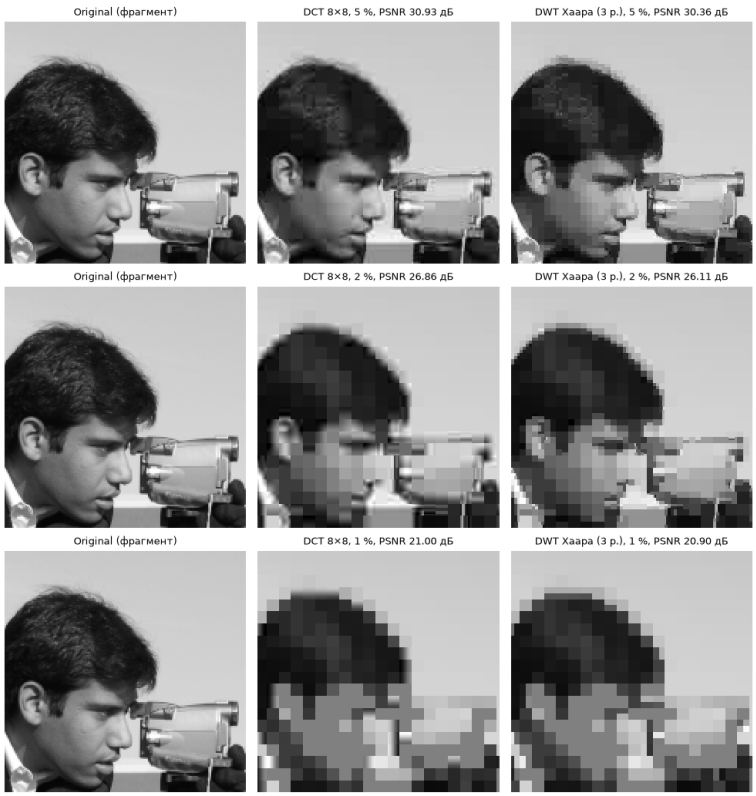


Рисунок 2 – camera, збільшений фрагмент: 5, 2 і 1 %

На фотографіях DCT трохи кращий: на camera — до 0,8 дБ, на astronaut — до 2,5 дБ. Помилки в методів різні: DCT дає блоки 8×8 і дзвін біля контурів, Хаар — ступінчасті краї. На штучному зображенні з різкими межами Хаар значно кращий: при 5 % коефіцієнтів DWT дає 52,5 дБ, а DCT — 33,5 дБ.

Варто враховувати, що 5 % коефіцієнтів — це ще не файл у 20 разів менший. За ентропійною оцінкою реальне стиснення буде приблизно в 11 разів.

Запуск: `pip install -r requirements.txt`, потім `python app.py`.

4 ВИСНОВКИ

DCT і DWT Хаара реалізовано самостійно. Без відкидання коефіцієнтів вони відновлюють зображення без похибки.

10 % коефіцієнтів дають добру якість, а на 1 % обидва методи вже неприйнятні.

Для фотографій кращий DCT, для графіки з різкими межами — Хаар.